

---

## Título em Português

---

EduStress AI: Classificação e Identificação de Fatores de Estresse em Estudantes com Aprendizado de Máquina.

---

### Resumo

---

**Objetivo:** desenvolver e avaliar o EduStress AI, ferramenta baseada em aprendizado de máquina para classificar o nível de estresse de estudantes e identificar os fatores mais associados a essa classificação, como apoio à gestão acadêmica. **Métodos:** estudo quantitativo, de desenvolvimento tecnológico e delineamento preditivo, realizado na Universidade de Mogi das Cruzes em setembro de 2026, com dados secundários de domínio público (Student Stress Factors, Kaggle). A amostra compreendeu 1.100 registros de estudantes, com 20 variáveis psicológicas, fisiológicas, ambientais, acadêmicas e sociais e a variável-alvo nível de estresse (baixo, moderado e alto). Empregou-se Python (Scikit-learn). Os dados foram divididos de forma estratificada em treino (80%) e teste (20%), e um classificador Random Forest teve os hiperparâmetros otimizados por GridSearchCV com validação cruzada estratificada de cinco partições. Avaliaram-se acurácia, precisão, revocação, F1-score, matriz de confusão e importância das variáveis. **Resultados:** o modelo obteve acurácia média de 88,07% na validação cruzada e de 88,64% no conjunto de teste, com F1-score entre 0,87 e 0,90 nas três classes, sem indícios de sobreajuste. Os fatores de maior importância foram pressão arterial (14,7%), qualidade do sono (8,0%), relação professor-aluno (7,1%), necessidades básicas (6,6%) e desempenho acadêmico (6,5%). **Conclusão:** o EduStress AI classificou o nível de estresse com desempenho consistente e evidenciou fatores passíveis de intervenção institucional. Recomenda-se seu uso como triagem de apoio, não diagnóstica, em programas de acompanhamento estudantil, priorizando ações sobre sono, vínculo docente e condições básicas, e sua validação com dados coletados na própria instituição.

---

### Palavras-chave

---

Aprendizado de Máquina; Estresse Psicológico; Estudantes; Random Forest; Inteligência Artificial.

## Title in English

---

# EduStress AI: Classification and Identification of Student Stress Factors Using Machine Learning.

## Abstract

---

**Objective:** to develop and evaluate EduStress AI, a machine learning tool to classify students' stress levels and identify the factors most associated with this classification, as support for academic management.

**Methods:** quantitative study of technological development with a predictive design, conducted at the University of Mogi das Cruzes in September 2026, using public-domain secondary data (Student Stress Factors, Kaggle platform). The sample comprised 1,100 student records, with 20 psychological, physiological, environmental, academic and social variables and the target variable stress level (low, moderate and high). Python (Scikit-learn) was used. Data were split in a stratified manner into training (80%) and test (20%) sets, and a Random Forest classifier had its hyperparameters optimized by GridSearchCV with five-fold stratified cross-validation. The analysis considered accuracy, precision, recall, F1-score, confusion matrix and feature importance. **Results:** the model achieved a mean accuracy of 88.07% in cross-validation and 88.64% on the test set, with F1-scores between 0.87 and 0.90 across the three classes and no signs of overfitting. The most important factors were blood pressure (14.7%), sleep quality (8.0%), teacher-student relationship (7.1%), basic needs (6.6%) and academic performance (6.5%).

**Conclusion:** EduStress AI classified stress levels with consistent performance and highlighted factors amenable to institutional intervention. Its use is recommended as a supportive, non-diagnostic screening tool in student support programs, prioritizing actions on sleep, teacher-student bonds and basic conditions, as well as its validation with data collected at the institution itself.

## Keywords

---

Machine Learning; Psychological Stress; Students; Random Forest; Artificial Intelligence.

---

## Título en Español

---

# EduStress AI: Clasificación e Identificación de Factores de Estrés en Estudiantes mediante Aprendizaje Automático.

---

## Resumen

---

**Objetivo:** desarrollar y evaluar EduStress AI, herramienta basada en aprendizaje automático para clasificar el nivel de estrés de estudiantes e identificar los factores más asociados a esta clasificación, como apoyo a la gestión académica. **Métodos:** estudio cuantitativo, de desarrollo tecnológico y diseño predictivo, realizado en la Universidad de Mogi das Cruzes en septiembre de 2026, con datos secundarios públicos (Student Stress Factors, Kaggle). La muestra comprendió 1.100 registros de estudiantes, con 20 variables psicológicas, fisiológicas, ambientales, académicas y sociales y la variable objetivo nivel de estrés (bajo, moderado y alto). Se empleó Python (Scikit-learn). Los datos se dividieron de forma estratificada en entrenamiento (80%) y prueba (20%), y un clasificador Random Forest tuvo sus hiperparámetros optimizados mediante GridSearchCV con validación cruzada estratificada de cinco particiones. Se evaluaron exactitud, precisión, exhaustividad, F1-score, matriz de confusión e importancia de las variables. **Resultados:** el modelo obtuvo una exactitud media del 88,07% en la validación cruzada y del 88,64% en el conjunto de prueba, con F1-score entre 0,87 y 0,90 en las tres clases, sin indicios de sobreajuste. Los factores más importantes fueron presión arterial (14,7%), calidad del sueño (8,0%), relación profesor-alumno (7,1%), necesidades básicas (6,6%) y rendimiento académico (6,5%). **Conclusión:** EduStress AI clasificó el nivel de estrés con un desempeño consistente y evidenció factores pasibles de intervención institucional. Se recomienda su uso como cribado de apoyo, no diagnóstico, en programas de apoyo estudiantil, priorizando acciones sobre sueño, vínculo docente y condiciones básicas, y su validación con datos recolectados en la propia institución.

---

## Palabras clave

---

Aprendizaje Automático; Estrés Psicológico; Estudiantes; Random Forest; Inteligencia Artificial.